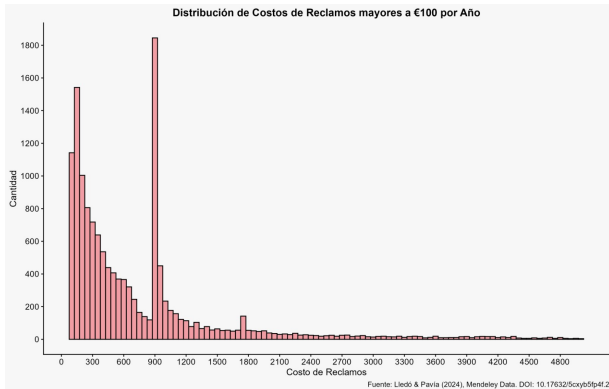


Intervención de la edad del asegurado, la antigüedad con la aseguradora, el historial de siniestros y las características del vehículo en la frecuencia y la severidad de los siniestros

Alexandra González, Estefanía Mora, Daniela Prado y José Miguel Rodríguez

Introducción: análisis exploratorio inicial



- El gráfico muestra la cantidad de reclamos de acuerdo al costo de los mismos.
- **Mejor visualización:** no se contemplan los montos superiores a €5,000.
- **Singularidad:** se presenta un cambio abrupto en la cantidad de reclamos cuando el monto de los mismos alcanza los €900.

Pregunta de investigación

¿Cómo intervienen las variables de la edad del asegurado, la antigüedad con la aseguradora, el historial de siniestros y las características del vehículo, tanto en la frecuencia como en la severidad de los siniestros y qué factores explican el incremento abrupto en la cantidad de reclamos al momento que el costo de los mismos supera el monto de 900 euros?

Relevante para:

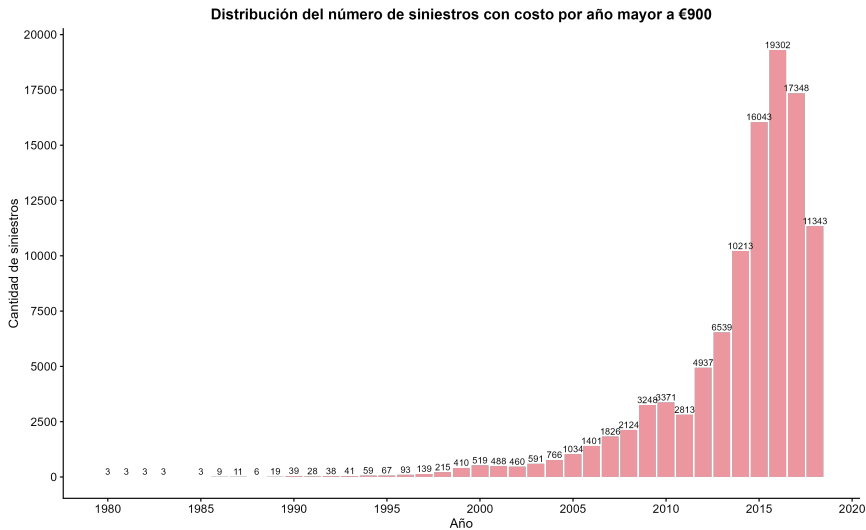
- **Actuarios**
- **Aseguradoras de automóviles**

Base de datos

- Los datos se obtuvieron de la Universidad de Valencia, España, de la página Mendeley Data.
- Posee 105,555 observaciones, 53,502 observaciones únicas y 30 variables.
- Variables como “Date_lapse” posee 70,408 NA, representando un 66.7% de los datos.



Base de datos

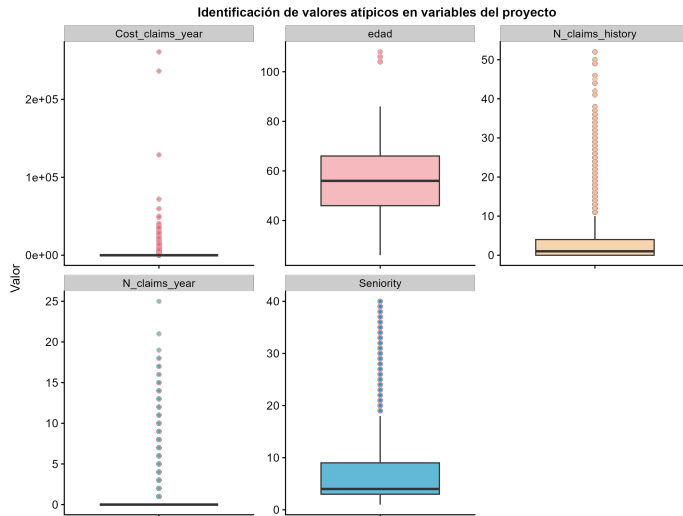


Fuente: Liedó & Pavia (2024), Mendeley Data. DOI: 10.17632/5cxyb5fp4f.2

Base de datos

Variable	N válidos	N nulos	Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Desv. estándar	Coef. variación
Edad del asegurado	105555	0	18.00	91.00	43.8463	43.00	12.7640	0.2911
Antigüedad con la aseguradora	105555	0	1.00	40.00	6.6966	4.00	6.2639	0.9354
Siniestros en el año	105555	85909	0.00	25.00	0.3947	0.00	1.1050	2.7997
Costo de siniestros del año	105555	85909	0.00	260853.24	153.5573	0.00	1477.1124	9.6193
Siniestros históricos	105555	36596	0.00	52.00	2.7518	1.00	3.8816	1.4106
Ratio histórico de siniestros	105555	51910	0.00	26.07	0.4252	0.08	0.7149	1.6813
Edad del vehículo	105555	14729	0.00	68.00	9.2449	9.00	7.1489	0.7733
Potencia	105555	1764	0.00	580.00	92.6826	90.00	37.0126	0.3993
Valor del vehículo	105555	0	270.46	220675.80	18413.6572	17608.77	9135.0742	0.4961
Peso	105555	0	43.00	7300.00	1191.2624	1205.00	458.0818	0.3845

Base de datos



Fuente: Liedó & Pavía (2024), Mendeley Data. DOI: 10.17632/5cxyb5fp4f.2

Metodología propuesta

Proceso metodológico a seguir

La metodología propuesta se estructura en cuatro etapas complementarias:

- **Análisis descriptivo de las variables respuesta:** la frecuencia y la severidad de los siniestros.
- **Análisis de correlación:** exploración de la potencial relación entre las variables explicativas y la variables respuesta.
- **Comparación entre grupos:** se definen agrupaciones de acuerdo a variables categóricas, como el tipo de vehículo, la zona de circulación y, en caso de ser pertinente, el tipo de combustible.
- **Caso particular:** estudio del comportamiento de los reclamos cuyo costo anual supera el monto de los €900.

Análisis descriptivo de las variables respuesta

Frecuencia (N_claims_year)

- Número de siniestros ocurridos en un periodo determinado
- Tabla de distribución de frecuencias
- Porcentaje de asegurados que no reportó algún siniestro
- Estadísticos descriptivos
- Visualización gráfica

Severidad (Cost_claims_year)

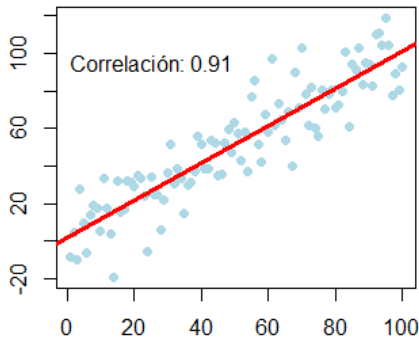
- Costo económico asociado a los siniestros ocurridos
- Proporción de registros con costo igual a cero
- Estadísticos descriptivos sobre los valores positivos
- Visualización gráfica

Análisis de correlación

- **Coeficientes de correlación:** se considerarán los métodos de Pearson, Spearman y Kendall.
- Debido a las características de los datos se dará prioridad a los coeficientes no paramétricos de Spearman y Kendall.
- **Normalidad:** evaluada con la prueba de Shapiro.
- **Visualización gráfica:** gráficos de dispersión y líneas de tendencia.

Gráfico de correlación en R

Tomado de: R Coder.



Comparación entre grupos

- Se busca estudiar la variación de la frecuencia y la severidad de los siniestros según variables categóricas.
- **Variables categóricas planteadas:** el tipo de vehículo, la zona de circulación y, en caso de ser pertinente, el tipo de combustible.
- El objetivo de esta etapa consiste en la identificación de diferencias descriptivas entre las categorías analizadas.
- Construcción de tablas resumen por grupos.
- **Visualización gráfica:** gráficos comparativos.

Estudio del caso particular

Cambio abrupto en el monto de €900

- Construcción de una variable indicadora que divida los registros en dos grupos: los siniestros con costo menor a €900 y los siniestros con costo mayor o igual a €900.
- Comparativa entre las características de ambos grupos.
- Tablas de proporciones y gráficos comparativos entre categorías.

Justificación de la metodología planteada

- El enfoque metodológico responde a las características observadas en los datos:
 - Una **alta concentración de ceros** tanto en la frecuencia como en la severidad.
 - La presencia de **valores atípicos marcados**.
 - Una **distribución fuertemente asimétrica** en el costo anual de los siniestros.
- **Alternativa descartada:** Modelos Lineales Generalizados (GLM). Se descartó en base a:
 - La **discrepancia** entre el objetivo del proyecto y el sentido tanto predictivo como de tarificación del GLM.
 - El **incumplimiento de los supuestos** del GLM estándar.

Resultados esperados

- Una mayor comprensión del comportamiento de la frecuencia y la severidad de los siniestros.
- La identificación de patrones que orienten y sustenten la interpretación de los resultados posteriores, en lo relativo a la asociación entre variables.
- La detección de diferencias sustanciales en la variación de la frecuencia y la severidad de los siniestros, de acuerdo a las variables categóricas planteadas.
- El hallazgo de comportamientos diferenciados en los siniestros cuyo costo supera los €900, frente a los de menor severidad.

Pregunta de investigación

Se determina su respuesta bajo los siguientes parámetros:

- La confirmación o la negación de una asociación entre las variables descritas con la frecuencia y la severidad de los siniestros.
- La confirmación o la negación de una relación entre alguna de las variables descritas con el caso particular bajo estudio.

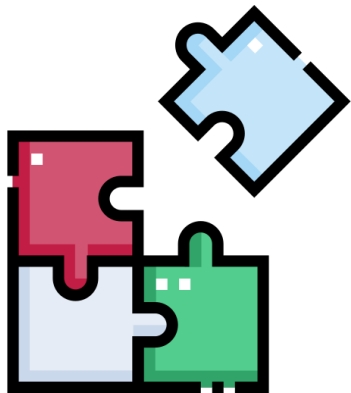


Imagen tomada de: Flaticon.